Activitat 2 — Proporcionalitat directa i inversa

Resoldre problemes de proporcionalitat amb dues eines segures —reducció a la unitat i regla de tres— i saber quan la situació NO és proporcional.

Idea clau

Per resoldre un problema de proporcionalitat directa hi ha dos camins que sempre funcionen: **reduir a la unitat** (esbrinar quant val *una* unitat i multiplicar) i la **regla de tres**. Per a la inversa, el truc és que el **producte** de les dues magnituds es manté constant.

Directa: reducció a la unitat
Si 5 kg costen 7,50 €, un quilo val $\frac{7{,}50}{5} = 1{,}50\,€$, i qualsevol quantitat surt multiplicant: 8 kg $= 1{,}50 \cdot 8 = 12\,€$. Aquest valor d'una unitat (1,50 €/kg) és la **constant de proporcionalitat**: el quocient que es manté.

Directa: regla de tres

$$\frac{5\text{ kg}}{7{,}50\,€} = \frac{8\text{ kg}}{x} \;\Rightarrow\; x = \frac{7{,}50 \cdot 8}{5} = 12\,€.$$

La inversa: el producte es manté

Inversa: producte constant
Si 4 operaris triguen 6 dies, el «treball total» és $4 \cdot 6 = 24$. Amb un altre nombre d'operaris, els dies surten de mantenir aquest producte (suposant que tots treballen al mateix ritme i no s'estorben):

$$\text{operaris} \cdot \text{dies} = 24 \;\Rightarrow\; 3 \text{ operaris} \to \frac{24}{3} = 8 \text{ dies}.$$

Exercici resolt 8 — Una feina entre més gent

6 jardiners poden podar un parc en 10 dies. Quants dies hi trigarien 4 jardiners (treballant al mateix ritme)?

Solució. És proporcionalitat **inversa**: menys jardiners, més dies. El producte es manté: $6 \cdot 10 = 60$. Amb 4 jardiners:

$$\text{dies} = \frac{60}{4} = 15 \text{ dies}.$$

Resposta: 4 jardiners hi trigarien 15 dies.

Compte: no tot és proporcional

Un taxi que cobra una **baixada de bandera** fixa més un preu per quilòmetre **no** és directament proporcional: si dobles els quilòmetres, el preu *no* es dobla, perquè la part fixa no canvia. Abans d'aplicar cap regla, cal comprovar que la situació *és* proporcional.

Quatre maneres de deixar de ser proporcional

- **Part fixa.** Taxi (baixada de bandera) i factura de l'aigua (quota fixa): el que es paga cada mes, gastis o no.

- **Trams de preu.** A l'aigua, el preu del m^3 canvia segons el consum total: a partir d'un cert consum, cada m^3 surt més car. Amb la llet passa al revés: com més gran és l'envàs, menys costa el litre.
- **Ritme que canvia.** Amb velocitat no constant, el doble de temps no dóna el doble de distància; només la *velocitat mitjana* ens deixa comparar.
- **Models que s'esgoten.** El «més gent, menys dies» només val si tots treballen al mateix ritme i no s'estorben. Amb màquines és exacte; amb persones és una mitjana, i amb mil jardiners en un jardí petit ja no té cap sentit.

Exercicis per fer

9 Escalfem el cap. Reducció a la unitat: si 4 entrades costen 30 €, quant costa 1 entrada? I 7 entrades?

10 Regla de tres (directa). Amb 3 litres de pintura es pinten 24 m^2. Quants m^2 es pinten amb 5 litres?

11 Inversa. 8 màquines envasen una comanda en 3 hores. Quant hi trigarien 6 màquines?

12 Directa o inversa? Decideix el tipus i resol: un cotxe a 90 km/h triga 4 h en un trajecte. Quant hi trigaria a 120 km/h?

13 Caça l'error. Un company resol la inversa dels jardiners amb una regla de tres directa: «6 jardiners → 10 dies, doncs 4 jardiners → $\frac{10 \cdot 4}{6} = 6{,}7$ dies». Per què és impossible aquest resultat? Resol-ho bé.

14 No proporcional. Un taxi cobra 3,50 € de baixada de bandera i 1,20 €/km. Quant costa un trajecte de 5 km? I de 10 km? És el doble? Per què no?

15 Llet. Un envàs de 200 ml de llet costa 0,45 € i un d'1 L costa 1,10 € (preus d'exemple).

(a) Calcula el preu per litre de cada envàs.

(b) Si el preu fos directament proporcional al volum, quant hauria de costar l'envàs d'1 L a partir del de 200 ml?

(c) És proporcional el preu de la llet al volum de l'envàs? Què t'interessa mirar quan compares formats?

16 Velocitat que canvia. Una excursionista camina 2 h per un camí pla i recorre 8 km. Després comença una pujada i en les 2 h següents només en recorre 3.

(a) Quants quilòmetres ha fet en total en 4 h? Quina és la seva velocitat mitjana?

(b) Quants n'hauria fet si hagués anat tot el temps a la velocitat de la primera part?

(c) Per què aquí el temps i la distància no són directament proporcionals?

17 L'aigua d'una llar de 4 persones (ampliació). Aquesta *tarifa d'exemple* imita l'estructura d'una factura real de l'àrea de Barcelona, amb números arrodonits i sense impostos: quota fixa de 10 € al mes més el consum, que es cobra per trams.

Consum mensual	Preu del m^3
Els primers 6 m^3	0,80 €
De 6 a 9 m^3	1,60 €
De 9 a 15 m^3	2,50 €
De 15 a 18 m^3	3,30 €
Més de 18 m^3	4,15 €

(Cada preu només s'aplica als m^3 d'aquell tram.)

(a) Quant paguen un mes que consumeixen 12 m^3? Quin és el preu mitjà per m^3?

(b) I un mes que només en consumeixen 6 (són de viatge)? És la meitat del que pagaven amb 12 m^3?

(c) Un mes de molta calor en gasten 20 m^3. Quant paguen? Quant pagarien si la factura fos directament proporcional, partint dels 12 m^3?

18 Estima abans de calcular. Si 6 persones munten un envelat en 2 hores, amb 9 persones (treballant al mateix ritme) trigaran més o menys d'1 hora? I més o menys de 2? Estima i després calcula.

19 Quan falla el model. Recorda l'exercici resolt: 6 jardiners poden podar un parc en 10 dies.

(a) Aplica el producte constant: quant trigarien 1 000 jardiners? (Dona el resultat també en minuts d'una jornada de 8 h.)

(b) Té sentit? Per què el model s'esgota?

(c) Digues dues condicions que cal que es compleixin perquè el càlcul dels jardiners sigui creïble.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 1 entrada $= \dfrac{30}{4} = 7{,}50\,€$; 7 entrades $= 7{,}50 \cdot 7 = 52{,}50\,€$.

10 1 litre $\to \dfrac{24}{3} = 8$ m^2; 5 litres $\to 8 \cdot 5 = 40$ m^2.

11 Inversa: producte $8 \cdot 3 = 24$; amb 6 màquines $\dfrac{24}{6} = 4$ hores.

12 Inversa (més velocitat, menys temps): producte $90 \cdot 4 = 360$; a 120 km/h, $\dfrac{360}{120} = 3$ hores.

13 Amb menys jardiners no pot trigar *menys* dies: $6{,}7 < 10$ és impossible. És inversa: $6 \cdot 10 = 60$, i $\dfrac{60}{4} = 15$ dies.

14 5 km: $3{,}50 + 1{,}20 \cdot 5 = 9{,}50\,€$. 10 km: $3{,}50 + 1{,}20 \cdot 10 = 15{,}50\,€$. No és el doble (19 €) perquè la baixada de bandera (3,50 €) es paga una sola vegada: la situació *no* és directament proporcional.

15 (a) Envàs de 200 ml: $\dfrac{0{,}45}{0{,}2} = 2{,}25\,€$/L; envàs d'1 L: 1,10 €/L. (b) 1 L són 5 envasos de 200 ml: $5 \cdot 0{,}45 = 2{,}25\,€$. (c) No: l'envàs d'1 L costa 1,10 €, no 2,25 €, de manera que el preu per litre baixa quan el format és més gran. Cal comparar sempre el **preu per litre** (preu unitari), no el preu de l'envàs.

16 (a) $8 + 3 = 11$ km en 4 h; velocitat mitjana $\dfrac{11}{4} = 2{,}75$ km/h. (b) A $\dfrac{8}{2} = 4$ km/h, en 4 h en farien 16 km. (c) Perquè la velocitat no és constant (4 km/h i després 1,5 km/h): amb el doble de temps no recorre el doble de distància ($11 \neq 16$).

17 (a) $10 + 6 \cdot 0{,}80 + 3 \cdot 1{,}60 + 3 \cdot 2{,}50 = 10 + 4{,}80 + 4{,}80 + 7{,}50 = 27{,}10\,€$; preu mitjà $\dfrac{27{,}10}{12} \approx 2{,}26\,€/\text{m}^3$. (b) $10 + 6 \cdot 0{,}80 = 14{,}80\,€$ (uns $2{,}47\,€/\text{m}^3$). No és la meitat de 27,10 (13,55 €): la quota fixa es paga igualment. (c) $10 + 4{,}80 + 4{,}80 + 6 \cdot 2{,}50 + 3 \cdot 3{,}30 + 2 \cdot 4{,}15 = 10 + 4{,}80 + 4{,}80 + 15 + 9{,}90 + 8{,}30 = 52{,}80\,€$. Si fos proporcional: $\dfrac{27{,}10 \cdot 20}{12} \approx 45{,}17\,€$, o sigui 7,63 € menys del que paguen de debò. El preu mitjà per m^3 primer baixa (la quota fixa es reparteix) i després torna a pujar (els trams són cada cop més cars).

18 Estimació: amb 12 persones, 1 hora; amb 6, 2 hores; amb 9 hi ha d'haver un temps entremig: més d'1 hora i menys de 2. Exacte (inversa): $6 \cdot 2 = 12$; $\dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3}$ h $= 1$ h 20 min.

19 (a) $6 \cdot 10 = 60$; $\dfrac{60}{1\,000} = 0{,}06$ dies, uns $0{,}06 \cdot 8 \approx 0{,}48$ h ≈ 29 min. (b) No té sentit: 1 000 jardiners no hi caben, s'estorben, i hi ha tasques que no es poden repartir en tantes parts. El model només és vàlid dins d'un marge. (c) Per exemple: que tots treballin al mateix ritme i que no s'estorbin (que la feina es pugui repartir de forma equitativa).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida les tècniques de resolució (reducció a la unitat, regla de tres, producte constant) i, sobretot, la **comprovació prèvia** de quin tipus de proporcionalitat hi ha —o si no n'hi ha (taxi).
- **Criteris. 1.1** (modelitzar i resoldre), **6.4** (esperit crític: detectar el no proporcional).

- **Error rei (ex. 13).** Aplicar regla de tres directa a una situació inversa. El control de sentit («menys gent no pot trigar menys temps») és l'antídot i connecta amb la rutina d'estimació.
- **No proporcional (ex. 14).** El taxi és l'exemple canònic; important perquè les proves de competències hi insisteixen. Marca A: decidir si *es pot* aplicar proporcionalitat abans d'aplicar-la.
- **La realitat no és proporcional (ex. 15–17, 19).** Llet (descompte per volum), velocitat variable, aigua (quota fixa i trams) i jardiners (el model s'esgota). L'aigua és una *tarifa d'exemple* amb la mateixa estructura que les factures reals de l'àrea de Barcelona (quota fixa i cinc trams), amb números arrodonits i sense impostos: convé portar una factura real a classe. El «mètode» és sempre el mateix: calcular preus unitaris i comparar amb el que donaria la proporció.
- **Temps i densitat.** L'activitat és densa per a dues sessions. L'exercici de l'aigua (ex. 17) és d'ampliació: es pot fer a casa, a la sessió de la 3.4 o amb el grup que vagi sobrat. La resta són el nucli.
- **Estima (ex. 18).** Amb 9 persones el resultat no és 1 hora exacta, i l'alumnat ha de situar-lo entre 1 i 2 h abans de calcular.
- **Nivell A.** No es formalitza $y = k/x$ com a funció (això és de la Unitat 7, i a A es tracta gràficament); aquí n'hi ha prou amb el producte constant.
- **Aprofundiment (N3+).** Proporcionalitat composta senzilla (p. ex. operaris i dies per a diferents quantitats de feina), només si el grup va sobrat.